

Nombre de la asignatura:
Desarrollo de Aplicaciones Web con Software Interpretado en el Servidor (DWS901).

Título del proyecto:
MediControl – Sistema de Gestión de Citas Médicas

Entregable:
Fase 3 (Sprint III) – Integración Full Stack y Release Candidate: documento de evidencias, matriz de pruebas y registro de correcciones

Catedrático: Henry Porfirio Cardona Avalos.

Grupo: 5.

Integrantes:

1. Emerson Fernando Muñoz Arévalo (MA252306)
2. William Ernesto Menjívar Flores (MF222856)
3. Héctor Javier Catalán Guevara (CG253468)
4. Yesenia Elizabeth Guevara Centeno (GC253410)
5. Gustavo Adolfo Navarro Martínez (NM181601)
6. José Armando Contreras Rosales (CR252999)

Repositorio: https://github.com/gustanavarrogn/SistemaGestionClinica
Product Backlog (Trello): https://trello.com/b/kXrIX13f/dws901-medi-control

Versión entregada: Release Candidate `v0.3.0-rc1` (rama main)

Fecha: 8 de noviembre de 2026

1. Enlaces y estado de los entregables

Repositorio: https://github.com/gustanavarrogn/SistemaGestionClinica
Trello: https://trello.com/b/kXrIX13f/dws901-medi-control
Matriz de pruebas en el repositorio:
https://github.com/gustanavarrogn/SistemaGestionClinica/blob/main/docs/PRUEBAS_FASE3.md

Producto esperado – Fase 3	Estado	Evidencia
Corrección de observaciones del Sprint II	**Cumplido**	Sección 3
Interfaz integrada: login, dashboard y módulos	**Cumplido**	Vistas de reportes y documentos integradas (PR #2); figuras 3, 5, 11 y 14
Módulos CRUD con búsqueda, filtrado y edición	**Cumplido**	Búsqueda y edición de pacientes, cancelación de citas verificadas (P3-07, P3-08, P3-12)
Carga y consulta de documentos (archivos)	**Cumplido**	Subida y descarga verificadas (P3-14, figuras 14 y 15)
Validaciones en cliente y servidor, mensajes de error	**Parcial**	Validaciones en controladores; teléfono sin formato (D-06)
Reportes con totales e indicadores	**Cumplido**	P3-20 y P3-21, figura 12
Gráficos	**Cumplido**	Dona por estado, barras por doctora y línea por mes (P3-22)
Exportación PDF / Excel	**Cumplido**	PDF verificado (P3-23, figura 13); CSV se descarga, pendiente separador para Excel en español (D-09)
Matriz de pruebas y registro de defectos	**Cumplido**	Secciones 5 y 6; docs/PRUEBAS_FASE3.md
Release Candidate identificable en el repositorio	**Cumplido**	Etiqueta v0.3.0-rc1
Product Backlog actualizado (Trello)	**Cumplido**	Tarjetas de la Fase 3 en el tablero

Estado al 08/11/2026, 18:45. Los defectos D-01 a D-03 se corrigieron y verificaron en esta fase; los abiertos tienen responsable asignado y su estado se mantiene en docs/PRUEBAS_FASE3.md.

2. Control de versiones

Revisión del historial de la rama **main** desde el cierre de la Fase 2 (17/10/2026) hasta el 08/11/2026.

Integrante (cuenta GitHub)	Commits	Fecha	Mensaje / aporte
Emerson Fernando Muñoz Arévalo (Fercho0409)	4	25/10 – 05/11/2026	Carga de archivos con validaciones y rutas de reportes; control de acceso y 404 en descargas; paquete DomPDF; resumen de totales e inasistencia en la exportación a Excel
Yesenia Elizabeth Guevara Centeno (yeseniaguevara552-design)	3 (+1 merge)	04/11 – 05/11/2026	Migraciones (archivo en citas, índices de reportes, tabla documentos), modelo Documento, ReporteService con consultas para reportes
William Ernesto Menjívar Flores (wmenjivar9710)	1	31/10/2026	Configuración de directorios de almacenamiento para archivos subidos
Gustavo Adolfo Navarro Martínez (gustanavarrogn)	5 (+1 merge)	06/11 y 08/11/2026	Evidencias Fase 2; corrección de las pruebas automatizadas (34/34); matriz de pruebas y registro de defectos, ejecución de la matriz en localhost, README de la Fase 3, limpieza del repositorio, integración del PR #2 y etiqueta v0.3.0-rc1

Integrante (cuenta GitHub)	Commits	Fecha	Mensaje / aporte
José Armando Contreras Rosales	1 (+PR #2)	08/11/2026	Vistas de reportes con gráficos (Chart.js), plantilla PDF y documentos del paciente; enlace Reportes en el menú; validación del archivo en el navegador
Héctor Javier Catalán Guevara	0	—	Sin commits en este periodo

3. Correcciones respecto al Sprint II

Observación / pendiente de la Fase 2	Corrección en Fase 3	Commit
No existía gestión de archivos	Subida de documentos con validación de tipo y peso, descarga protegida y eliminación	`16488a0`, `8660bb1`, `58e8598`
No había reportes	Rutas de reportes con totales, inasistencia y exportación a PDF y CSV	`16488a0`, `5f3a6be`, `eca1b78`
Faltaban índices para consultas de reportes	Índices en `fecha`, `status` y (`doctor_id`, `fecha`)	`2af8f02`
Directorios de almacenamiento sin configurar	Carpetas de `storage` para archivos subidos	`8bbefd0`
Descarga de documentos devolvía error 500 si no existía	Responde 404 y valida el acceso por identificador del paciente	`8660bb1`
Pruebas automatizadas desactualizadas (16 fallaban)	Factory con `rol` e `is_active`; pruebas de inicio y registro alineadas con las reglas actuales	Fase 3, Integrante #6
Faltaban las vistas de reportes y documentos, los gráficos y los enlaces	Vistas `reportes/index`, `reportes/pdf` y `documentos/index`, gráficos con Chart.js y validación del archivo en el navegador	`6863a84`, PR #2

4. Módulos integrados en la Fase 3

Documentos clínicos

- Ruta `/pacientes/{id}/documentos`: recetas, exámenes u otros documentos por paciente, opcionalmente ligados a una cita.
- Validación en servidor: archivo obligatorio, solo PDF, JPG o PNG, máximo 5 MB, tipo receta/examen/otro, con mensajes en español.
- El archivo se guarda con nombre único en `storage/app/documentos` y su referencia (nombre original, ruta, MIME, peso y usuario) en la tabla `documentos`.
- La descarga valida que un paciente solo acceda a sus documentos (403) y responde 404 si el registro o el archivo no existen.

Reportes

- Ruta `/reportes`, solo administrador, con filtro por rango de fechas validado (la fecha final no puede ser anterior a la inicial).
- Indicadores: total de citas, citas por estado, por doctora y por mes, citas sin asistencia y tasa de inasistencia.
- Exportación a PDF (`/reportes/pdf`, DomPDF) y a Excel (`/reportes/excel`, CSV con BOM UTF-8).
- `ReporteService` agrega consultas por especialidad, pacientes frecuentes, por día de la semana y por hora.

Permisos por rol de los módulos nuevos

Acción	Administrador	Recepcionista	Paciente
Subir documentos	Sí	Sí	No
Ver y descargar documentos	Sí	Sí	Solo los suyos
Eliminar documentos	Sí	No (ver D-04)	No
Reportes y exportaciones	Sí	No (403)	No (403)

5. Matriz de pruebas de integración

Ambiente: Windows 11, XAMPP (Apache y MySQL), PHP 8.2, Laravel 12, navegadores Edge y Chrome en escritorio y vista móvil de 390 px. Usuarios de DATOS_DE_PRUEBA.txt. Los casos marcados como Fallida tienen un defecto asociado en la sección 6.

ID	Módulo	Caso de prueba	Rol	Resultado esperado	Resultado	Def.
P3-01	Autenticación	Iniciar sesión con credenciales válidas	Admin, Recepción, Paciente	Entra y redirige al panel de su rol	**Aprobada (automatizada y manual)**	
P3-02	Autenticación	Iniciar sesión con contraseña incorrecta	Cualquiera	Mensaje de error, no entra	**Aprobada (automatizada)**	
P3-03	Roles	Paciente intenta abrir `/reportes`, `/doctores` o `/usuarios`	Paciente	403 (acceso denegado)	**Pendiente**	
P3-04	Roles	Recepción intenta abrir `/reportes`	Recepción	403	**Pendiente**	
P3-05	Pacientes	Registrar paciente con datos válidos	Admin, Recepción	Se guarda y muestra mensaje de éxito	**Pendiente**	
P3-06	Pacientes	Registrar paciente con campos obligatorios vacíos	Admin, Recepción	Validación en cliente y en servidor; no se guarda	**Pendiente**	
P3-07	Pacientes	Buscar paciente por nombre, teléfono o correo	Admin, Recepción	La tabla filtra los resultados	**Aprobada**	
P3-08	Pacientes	Editar y eliminar paciente	Admin	Cambios guardados; botón eliminar solo para admin	**Aprobada (edición)**	
P3-09	Doctores	Crear, editar y eliminar doctora	Admin	CRUD completo con mensajes	**Pendiente**	
P3-10	Citas	Agendar cita en horario disponible	Paciente, Recepción	Cita en estado Pendiente	**Pendiente**	
P3-11	Citas	Agendar cita en horario ocupado o fecha pasada	Paciente	La regla de negocio la rechaza con mensaje	**Pendiente**	
P3-12	Citas	Cambiar estado (Confirmado, Completada, No-show)	Admin, Recepción	Estado actualizado en la agenda	**Aprobada (cancelación por admin)**	
P3-13	Citas	Paciente cancela su cita	Paciente	Estado Cancelada; no puede cancelar citas ajenas	**Pendiente**	
P3-14	Documentos	Subir PDF/JPG/PNG de hasta 5 MB a un paciente	Admin, Recepción	Se guarda y aparece en la lista de documentos	**Aprobada**	
P3-15	Documentos	Subir archivo .exe o mayor de 5 MB	Admin, Recepción	Rechazo con "Solo se permiten archivos PDF, JPG o PNG" / "no puede pesar más de 5 MB"	**Pendiente**	
P3-16	Documentos	Ver y descargar documentos propios	Paciente	Lista y descarga funcionan	**Pendiente (descarga verificada con admin)**	
P3-17	Documentos	Paciente intenta descargar documento de otro paciente (cambiando el id en la URL)	Paciente	403	**Pendiente**	
P3-18	Documentos	Descargar documento inexistente	Cualquiera	404 (no error 500)	**Pendiente**	

ID	Módulo	Caso de prueba	Rol	Resultado esperado	Resultado	Def.
P3-19	Documentos	Eliminar documento	Admin / Recepción	Admin elimina; regla de recepción definida	**Fallida**	D-04
P3-20	Reportes	Abrir reportes con totales e indicadores	Admin	Total de citas, por estado, por doctora, por mes y tasa de inasistencia	**Aprobada**	
P3-21	Reportes	Filtrar por rango de fechas; fecha final anterior a la inicial	Admin	Filtra; con rango inválido muestra "La fecha final no puede ser anterior a la inicial."	**Aprobada (filtro por rango)**	
P3-22	Reportes	Visualizar gráficos	Admin	Gráficos de citas por estado, doctora y mes	**Aprobada**	
P3-23	Reportes	Exportar a PDF	Admin	Descarga `reporte_medicontrol_AAAA-MM-DD.pdf`	**Aprobada**	
P3-24	Reportes	Exportar a Excel (CSV)	Admin	Descarga CSV que abre en Excel con acentos correctos (BOM UTF-8) y datos en columnas	**Fallida**	D-09
P3-25	Navegación	Acceder a Reportes y Documentos desde el menú	Admin, Recepción	Enlaces visibles según rol	**Aprobada (Reportes en el menú; Documentos desde la ficha)**	
P3-26	Interfaz	Revisar vistas en escritorio y móvil (390 px)	Todos	Diseño adaptable, sin desbordes	**Pendiente**	
P3-27	Compatibilidad	Repetir el flujo principal en Chrome y Edge	Todos	Mismo comportamiento	**Pendiente**	
P3-28	Automatizadas	`php artisan test`	—	Todas las pruebas en verde	**Aprobada (34/34, 99 aserciones)**	D-08

Resumen: 28 casos — 12 aprobados, 2 fallidos y 14 pendientes de ejecutar.

6. Registro de defectos

Defectos encontrados en la revisión de código de la rama main (08/11/2026), con prioridad, responsable y estado de corrección.

ID	Descripción	Prioridad	Responsable	Estado
D-01	Faltan las vistas `reportes/index.blade.php`, `reportes/pdf.blade.php` y `documentos/index.blade.php`. Los controladores las llaman y Laravel responde "View not found" (error 500) en Reportes, Exportar PDF y Documentos.	**Crítica**	#5	**Corregido (commit `6863a84`, PR #2; verificado en localhost)**
D-02	Reportes sin gráficos. Se sugiere Chart.js con `porEstado`, `porDoctora` y `porMes`, que ya envía `ReportController`.	**Alta**	#5	**Corregido (Chart.js: dona por estado, barras por doctora y línea por mes)**

ID	Descripción	Prioridad	Responsable	Estado
D-03	El menú (`layouts/medicontrol.blade.php`) no tiene enlaces a Reportes ni a Documentos.	**Media**	#5	**Corregido (enlace Reportes en el menú; botón Ver documentos en la ficha)**
D-04	Permisos inconsistentes al eliminar documentos: la ruta permite admin y recepción, pero el controlador solo permite admin (recepción recibe 403).	**Media**	#2	**Abierto**
D-05	`ReportController` repite consultas en lugar de usar `ReporteService` (#3), que ya calcula más métricas (por especialidad, pacientes frecuentes, % completadas).	Baja	#2 / #3	**Abierto**
D-06	El teléfono del paciente solo valida longitud (`max:30`); no aplica un formato (por ejemplo, la expresión regular `^[267]\d{3}-?\d{4}$` para El Salvador).	**Media**	#2	**Abierto**
D-08	Primera ejecución de `php artisan test`: 16 de 34 pruebas fallaban. Causa: `UserFactory` no definía `is_active` ni `rol`, y `EnsureActiveUser` cerraba la sesión de los usuarios de prueba (302 a /login). Además, `ExampleTest` esperaba 200 en `/` (la raíz redirige al login) y `RegistrationTest` no enviaba `consentimiento`.	**Alta**	#6	**Corregido (34/34 pruebas aprobadas)**
D-09	La exportación a Excel genera un CSV separado por comas. En Excel con configuración regional en español (separador `;`) todo el reporte queda en la columna A. Corrección sugerida: usar `fputcsv(..., ';')`, agregar la línea `sep=,` al inicio o exportar `.xlsx`.	**Media**	#2	**Abierto**
D-10	El PR #2 agregó en la raíz el script auxiliar `integrar_vistas.py`, que no forma parte de la aplicación.	Baja	#5	**Abierto**
D-07	El commit `8bf0215` subió la carpeta `Claude outputs/` con 3 PDF duplicados de evidencias de la Fase 2.	Baja	#6	**Corregido (se elimina del repositorio y se agrega a `.gitignore`)**

Incidencias de instalación resueltas

Problema	Causa	Solución aplicada
Exportar a PDF: `Class "Barryvdh\DomPDF\Facade\Pdf" not found`	El paquete estaba en `composer.lock` pero no instalado en `vendor`	`composer install`
`bootstrap\cache directory must be present and writable` al terminar `composer install`	Proyecto dentro de OneDrive (carpeta de solo lectura)	`attrib -r bootstrap\cache /s /d`, `attrib -r storage /s /d` y `php artisan package:discover`
Nuevas tablas de la Fase 3 no existían en la base local	Migraciones nuevas sin aplicar	`php artisan migrate` (sin borrar datos)

7. Evidencias de funcionamiento

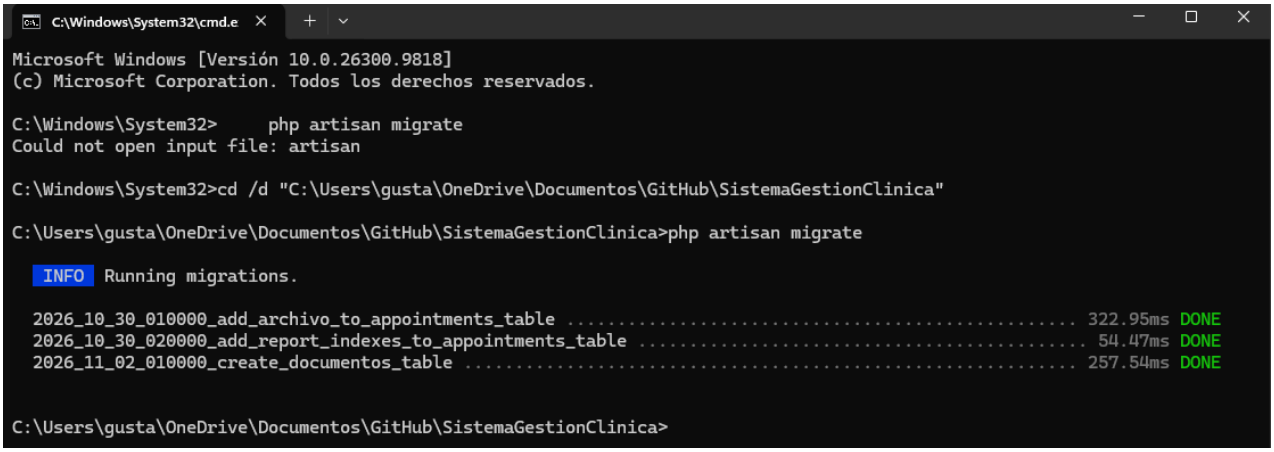


Figura 1. Migraciones de la Fase 3 aplicadas con php artisan migrate.

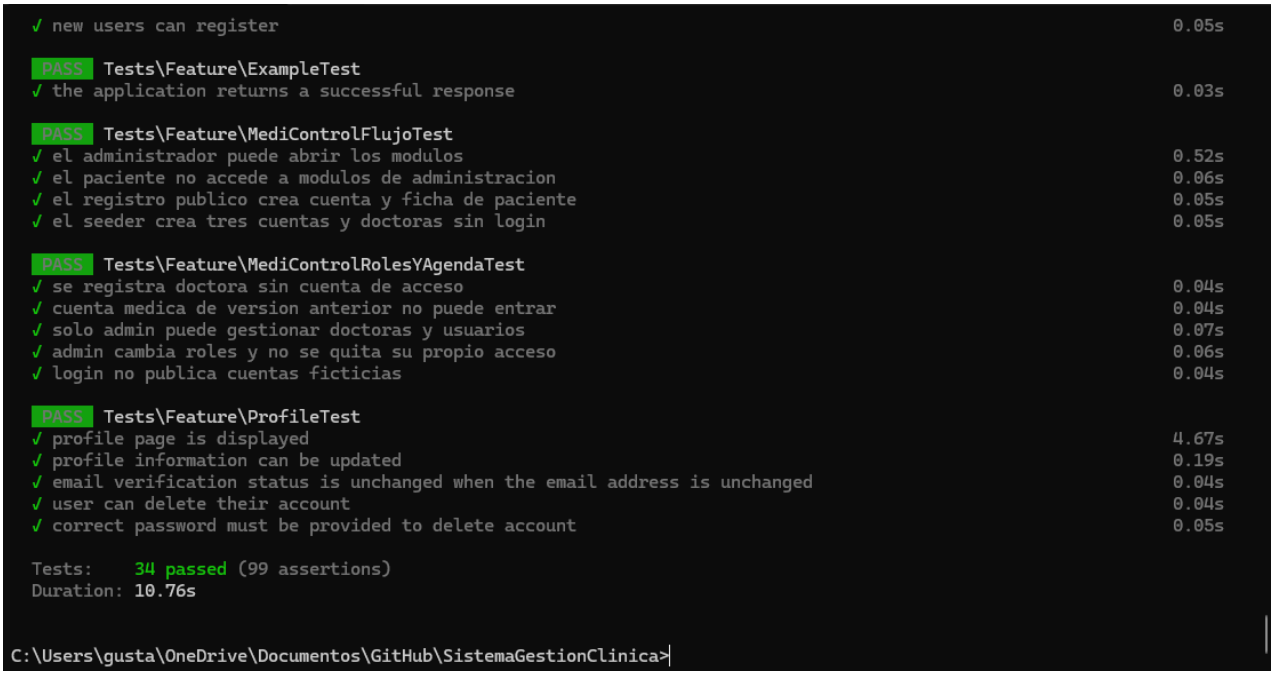


Figura 2. Pruebas automatizadas 34 aprobadas con php artisan test.

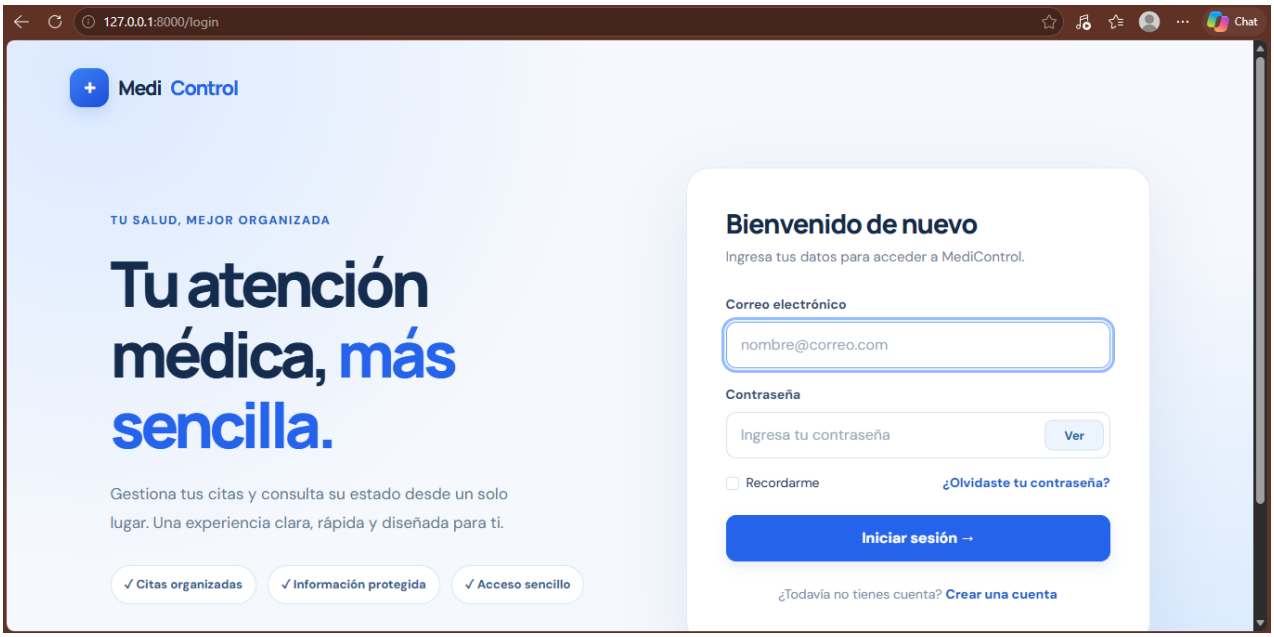


Figura 3. Pantalla de inicio de sesión de MediControl en localhost.

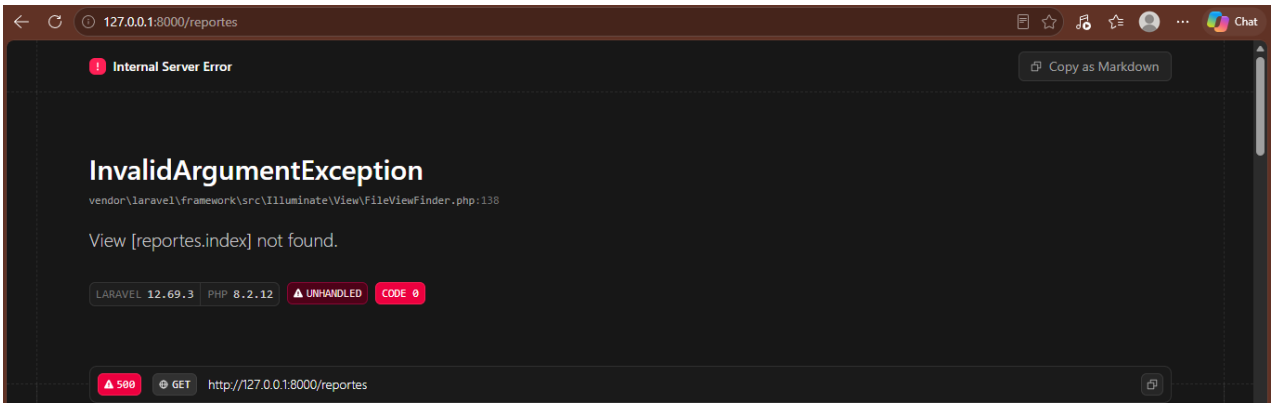


Figura 4. Defecto D-01 confirmado la vista reportes.index no existe error 500.

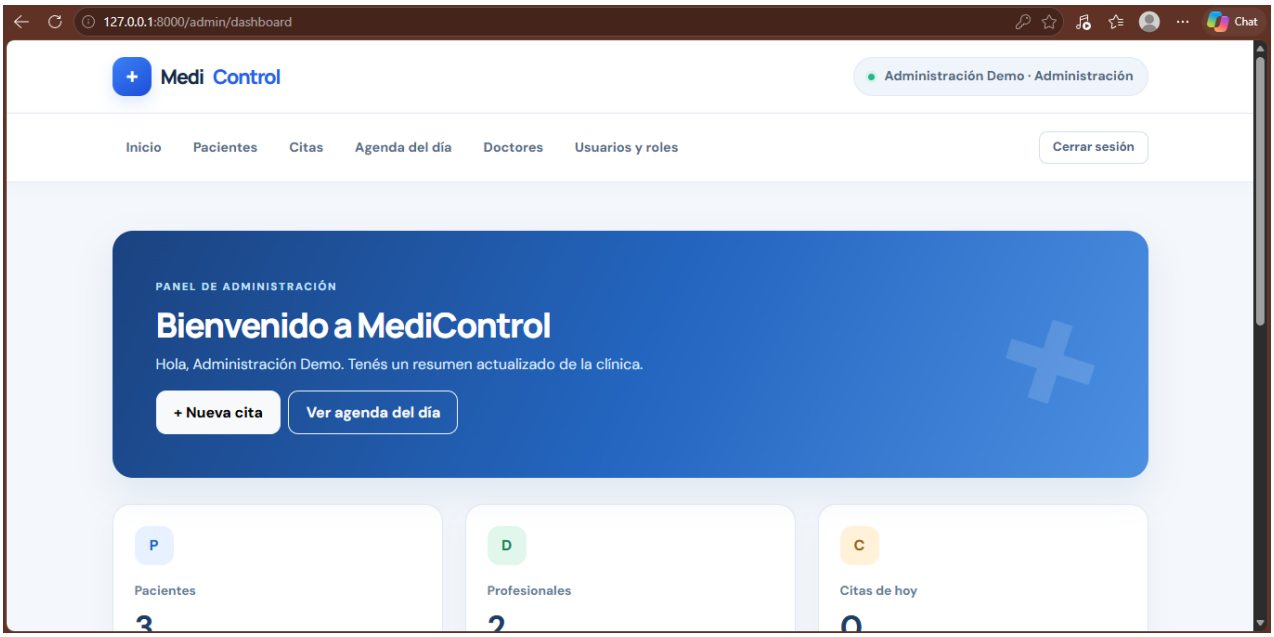


Figura 5. Panel del administrador con indicadores P3-01.

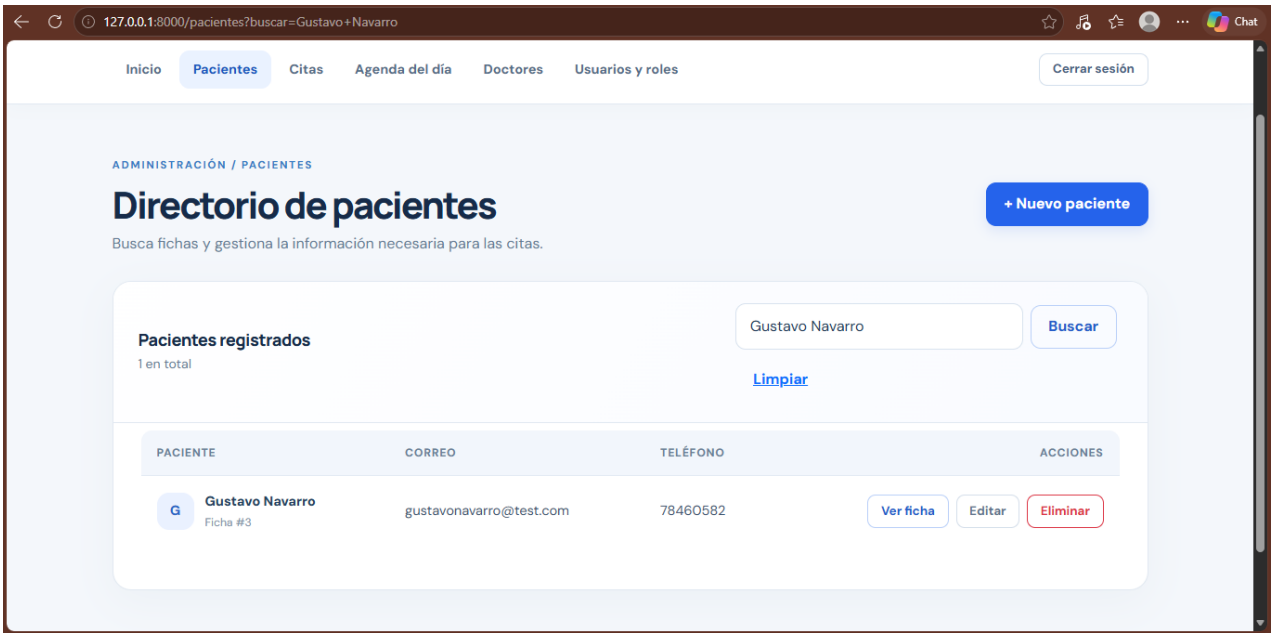


Figura 6. Búsqueda de pacientes por nombre P3-07.

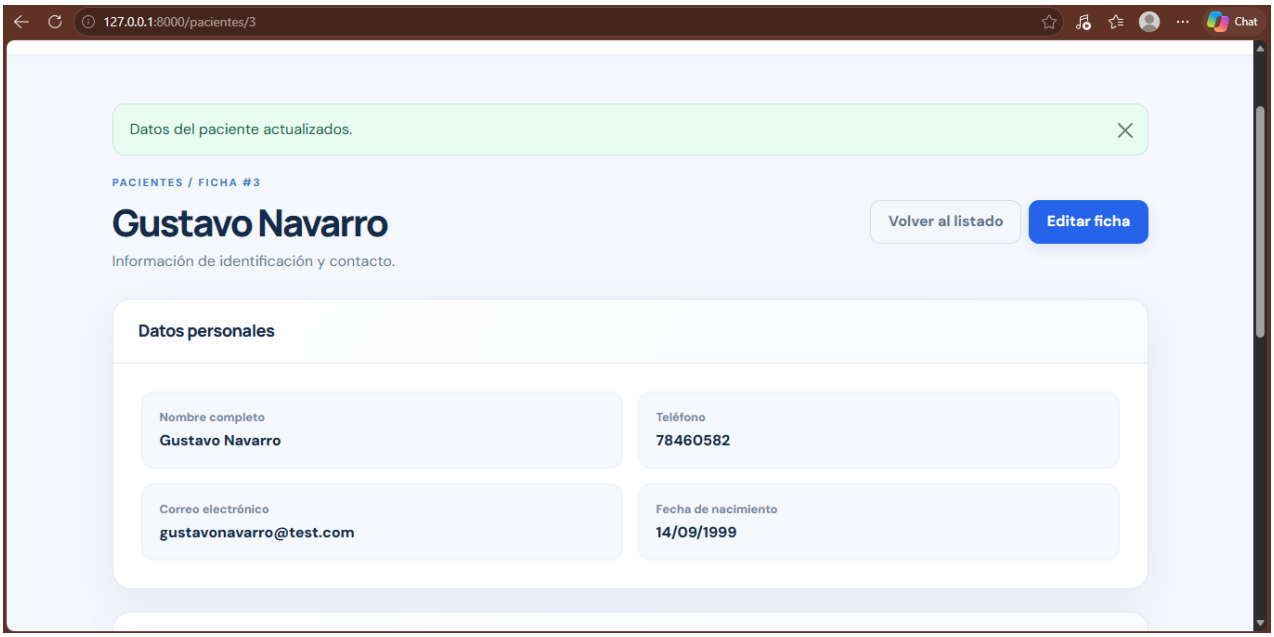


Figura 7. Edición de paciente con mensaje de éxito P3-08.

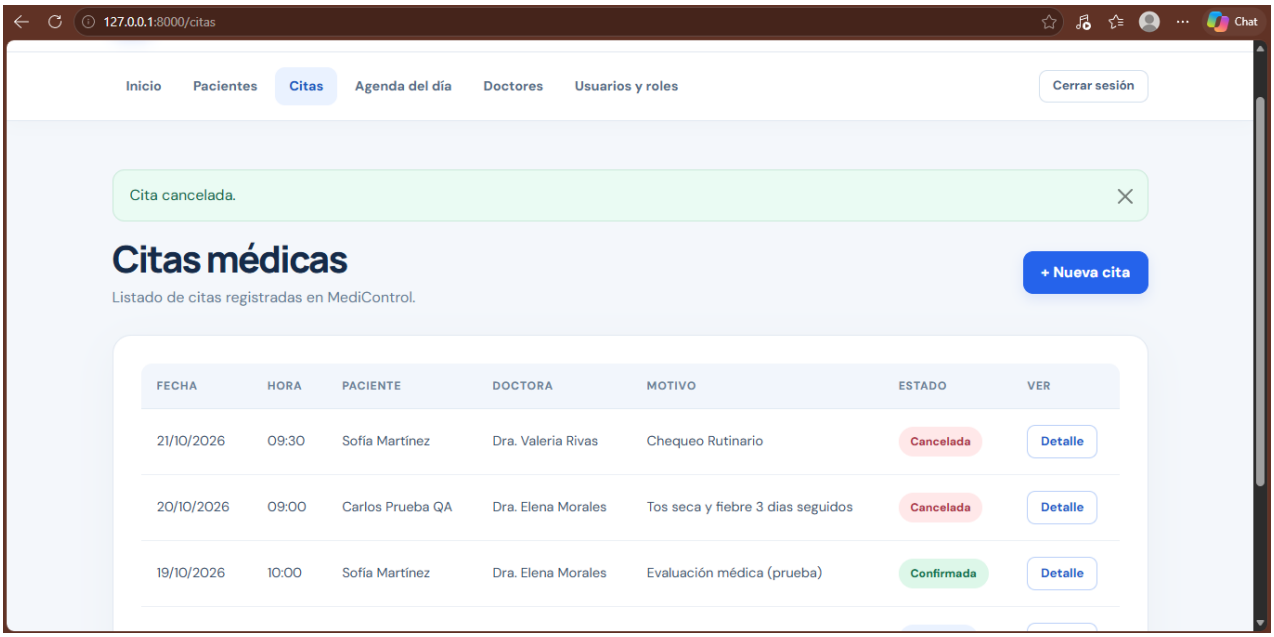


Figura 8. Cancelación de cita por el administrador con mensaje de éxito P3-12.

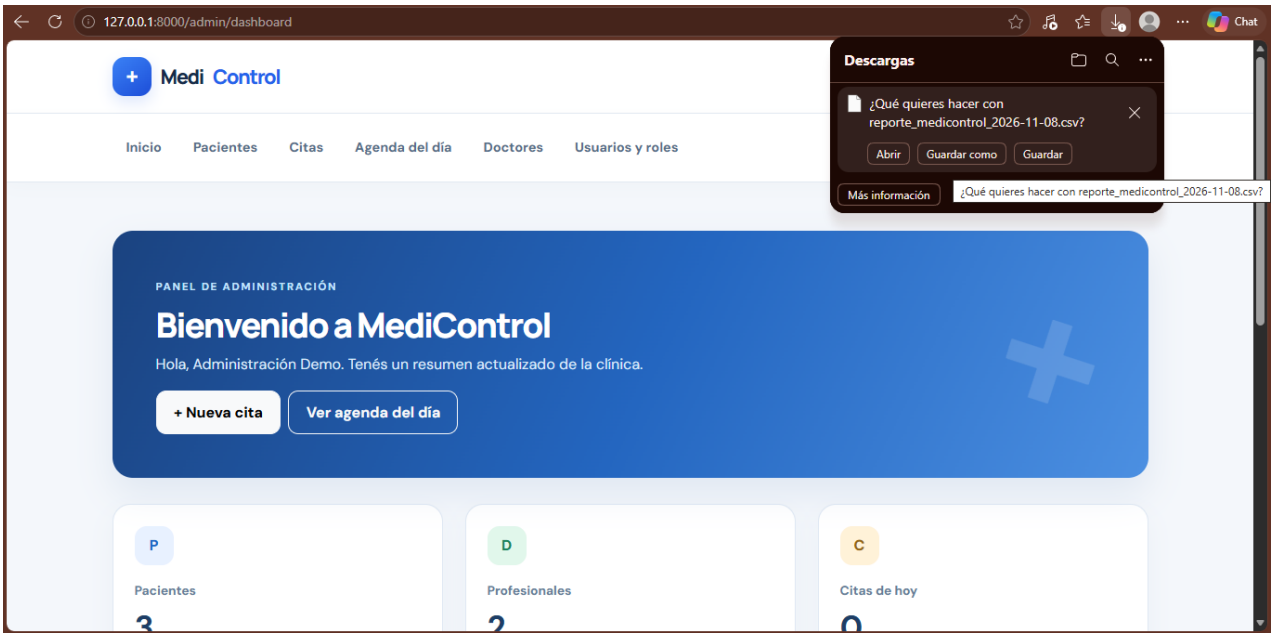


Figura 9. Exportación a Excel descarga del CSV P3-24.

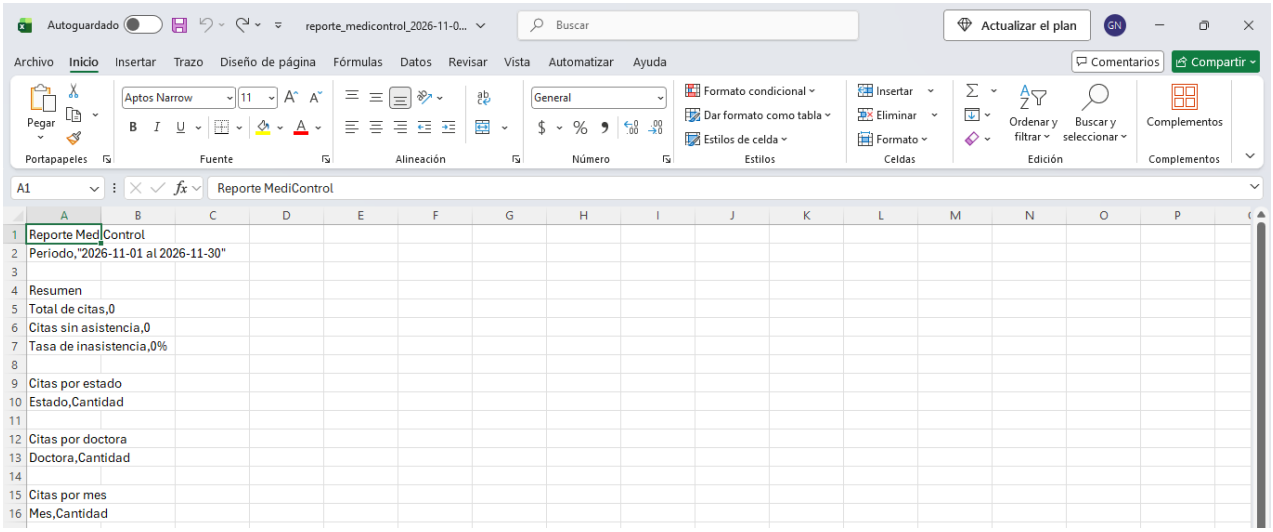


Figura 10. Defecto D-09 el CSV se abre en una sola columna en Excel con configuración regional en español.

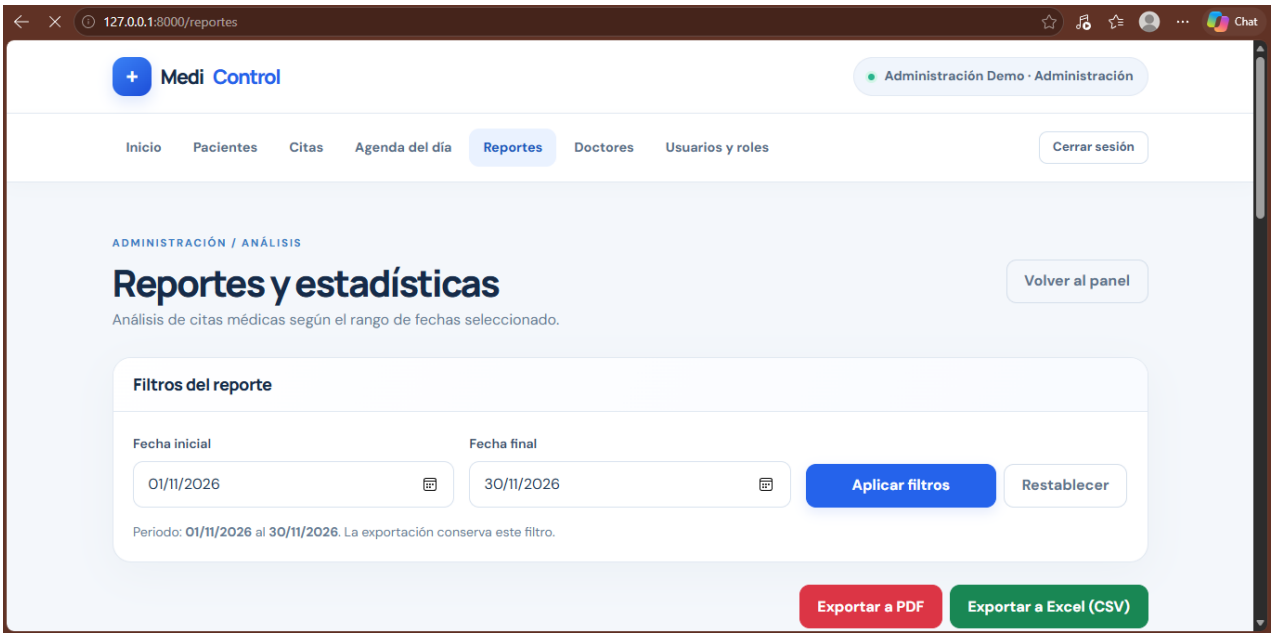


Figura 11. Modulo de Reportes con filtro por fechas y botones de exportacion P3-20.

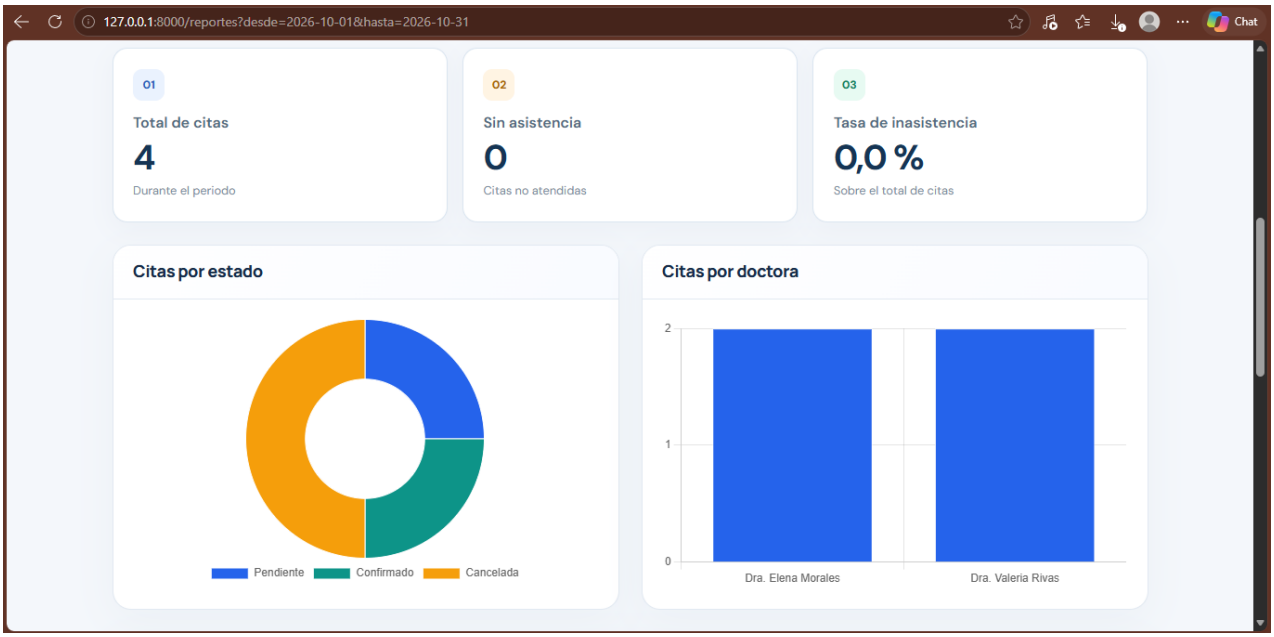


Figura 12. Reportes de octubre con indicadores y graficos por estado y por doctora P3-21 P3-22.

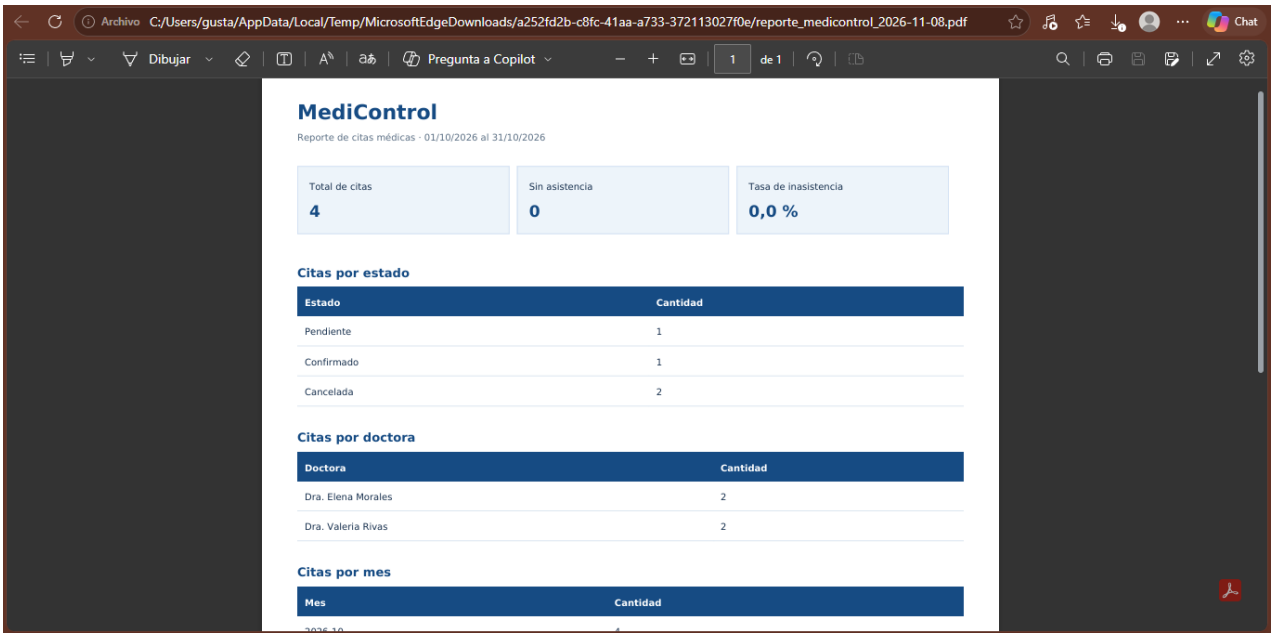


Figura 13. Reporte exportado a PDF con datos de octubre P3-23.



Figura 14. Documento PDF subido al expediente del paciente P3-14.

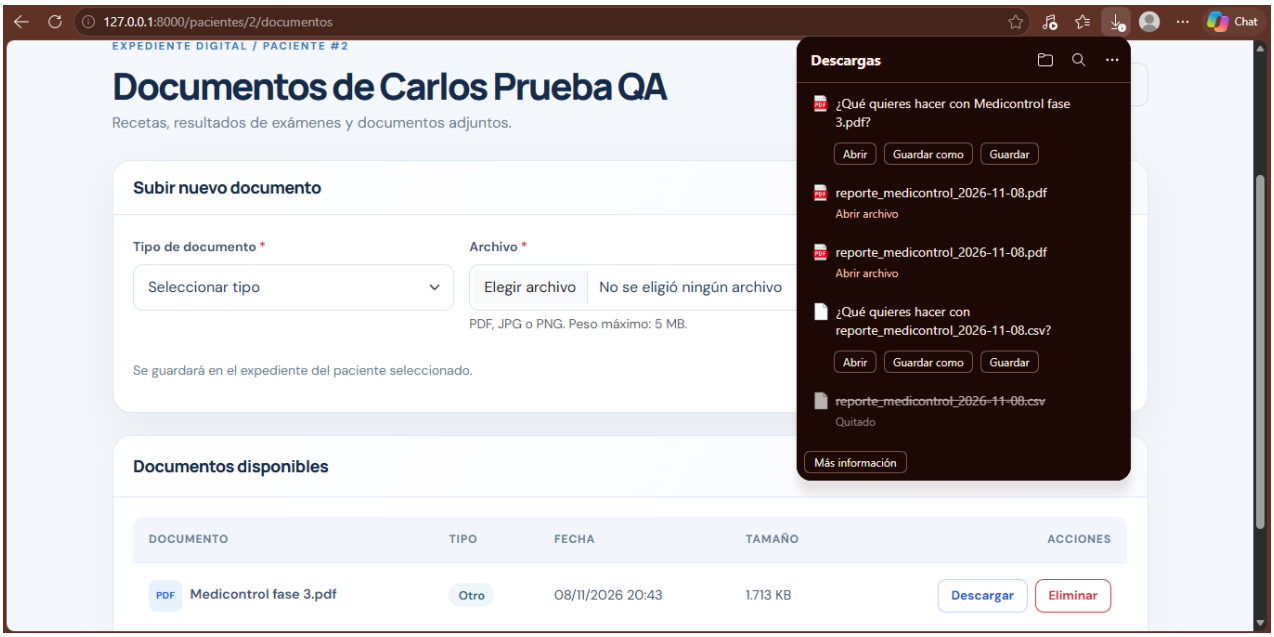


Figura 15. Descarga del documento desde el expediente P3-16.

8. Pendientes para producción (Sprint IV)

- Cerrar los defectos abiertos (D-04, D-05, D-06, D-09 y D-10) y ejecutar los casos pendientes con los roles de recepción y paciente.
- Exportación a .xlsx con formato (por ejemplo, maatwebsite/excel) en lugar de CSV.
- Mensajes del sistema en español (APP_LOCALE=es) y revisión final del diseño adaptable.
- Despliegue en un servicio de hosting con base de datos de producción, manual de usuario y manual técnico.